

Android Intent 的组成部分及使用示例

好嘞～咱们把 Intent 想象成一个 ** “任务纸条” **，要告诉 Android 系统 “我要干啥、找哪个组件、带啥数据”。下面用大白话 + 代码，给小白讲讲这些组成部分～

1. Component（组件）：指定 “给谁发任务”

- 作用：明确要启动哪个 Activity、Service 或 BroadcastReceiver。
- 代码示例（启动 TargetActivity）：

```
Intent intent = new Intent();  
// 给“任务纸条”指定：要启动 TargetActivity  
intent.setComponent(new ComponentName(this, TargetActivity.class));  
startActivity(intent);
```

2. Action（动作）：指定 “要干啥”

- 作用：定义这个 Intent 的**核心动作**（比如 “查看” “分享” “编辑”）。
- 代码示例（跳转到系统 “浏览器”）：

```
Intent intent = new Intent();  
// 动作：查看网页  
intent.setAction(Intent.ACTION_VIEW);  
// 数据：要查看的网页地址（下面讲 Data 时细说）  
intent.setData(Uri.parse("https://www.baidu.com"));  
startActivity(intent);
```

3. Data（数据）：指定 “操作啥数据”

- 作用：通过 Uri 告诉系统**要操作的数据路径**（比如网页地址、文件路径）。
- 代码示例（延续上面 “打开百度”）：

```
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);  
// 数据：百度的网址  
intent.setData(Uri.parse("https://www.baidu.com"));
```

```
startActivity(intent);  
// 效果：系统会打开浏览器，跳转到百度
```

4. Category（类别）：指定“操作的类别”

- 作用：给 Intent 加**额外的“分类标签”**，系统根据标签匹配更精确的组件。
- 代码示例（启动系统“主屏幕”）：

```
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_MAIN);  
// 类别：这是“主入口”“不需要从历史记录启动”  
intent.addCategory(Intent.CATEGORY_HOME);  
intent.addCategory(Intent.CATEGORY_DEFAULT);  
startActivity(intent);  
// 效果：回到手机主屏幕
```

5. Type（数据类型）：指定“数据的类型”

- 作用：明确 Data 的**MIME 类型**（比如“图片”“文本”“视频”），避免系统搞错。
- 代码示例（选择“图片”文件）：

```
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT);  
// 数据类型：所有图片类型  
intent.setType("image/*");  
startActivityForResult(intent, 100); // 启动选择图片的界面
```

6. Extras（扩展信息）：指定“额外带啥数据”

- 作用：给 Intent 装**额外的键值对数据**（比如传个字符串、数字给目标组件）。
- 代码示例（给 TargetActivity 传个用户名）：

```
Intent intent = new Intent(this, TargetActivity.class);  
// 额外信息：键是"username"，值是"小白"  
intent.putExtra("username", "小白");  
startActivity(intent);  
// 在 TargetActivity 里接收：
```

```
String name = getIntent().getStringExtra("username");
Toast.makeText(this, "收到名字: " + name, Toast.LENGTH_SHORT).show();
```

7. Flags（标志位）：指定“启动的规则”

- 作用：控制 Activity 的**启动方式、任务栈行为**（比如“是否新建任务栈”“是否复用栈顶”）。
- 代码示例（启动时“新建任务栈”）：

```
Intent intent = new Intent(this, TargetActivity.class);
// 标志：新建任务栈
intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
startActivity(intent);
```

总结（大白话版）

- **Component**：告诉系统“找张三办事”。
- **Action**：告诉系统“要办的事是‘查看’还是‘分享’”。
- **Data**：告诉系统“办事要操作的文件 / 网址是啥”。
- **Category**：给办事的事加个“标签”，方便系统更精准匹配。
- **Type**：告诉系统“操作的数据是图片还是文本”。
- **Extras**：办事时“额外带的小纸条（数据）”。
- **Flags**：告诉系统“办事的规则（比如要不要新开个窗口办）”。

这样是不是一下就清晰啦～

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）